

Data aprobării 22-nov.-2010

Data revizuirii 20-oct.-2023

Număr Revizie 8

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Descriere produs:           | <u>Maleic acid</u>                 |
| Cat No. :                   | M/1255NC/53, M/1255/53, M/1255/70A |
| Sinonime                    | cis-Butenedioic acid               |
| Nr. index                   | 607-095-00-3                       |
| Nr. CAS                     | 110-16-7                           |
| Nr. CE                      | 203-742-5                          |
| Formula moleculară          | C4 H4 O4                           |
| Număr de înregistrare REACH | -                                  |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

#### Compania

**Denumirea entității / a întreprinderii din UE**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Regatul Unit / denumirea firmei**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Adresa de e-mail** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

## **Pericole pentru sănătate**

Toxicitate orală acută  
Toxicitate cutanată acută  
Corodarea/iritarea pielii  
Lezarea gravă/iritarea ochilor  
Sensibilizarea pielii  
Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 4 (H302)  
Categoria 4 (H312)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 1 (H317)  
Categoria 3 (H335)

## **Pericole pentru mediul înconjurător**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## **2.2. Elemente pentru etichetă**



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## **Fraze de Pericol**

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii  
H302 + H312 - Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea

## **Fraze de Precauție**

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți  
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic  
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație  
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

## **2.3. Alte pericole**

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Toxic pentru vertebratele terestre  
Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

## 3.1. Substanțe

| Componentă  | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                 |
|-------------|----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acid maleic | 110-16-7 | EEC No. 203-742-5 | >95           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Componentă  | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|-------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| acid maleic | Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.1%         | -        | -               |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată. Țineți ochii larg deschiși în timp ce clătiți.                                                                                                                                                                                                            |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu săpun și multă apă în timp ce îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminta contaminate. Sunați imediat la un medic.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingerare                                             | Este necesară asistența medicală imediată. NU provocați vomă. Beți multă apă. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei: Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

FSUM1255

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

## 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

Pulverizare de apă. Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Substanță chimică uscată. spuma chimica. Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool.

### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

## 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii și mucoaselor.

### **Produse de combustie periculoase**

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evacuați personalul în zone sigure. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați praful. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mânușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Zona corozivă. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele de expunere profesională stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

#### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

#### Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

#### Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                       | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| acid maleic<br>110-16-7 ( >95 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 331mg/kg<br>bw/day         |

| Component                       | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare)                      |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| acid maleic<br>110-16-7 ( >95 ) | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 156mg/m <sup>3</sup> |

#### Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură) |
|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|           |                  |                               |                    |                                                       |                   |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

|                                 |                                 |                                                                            |                                        |                                 |                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| acid maleic<br>110-16-7 ( >95 ) | PNEC = 0.1mg/L<br>PNEC = 57µg/L | PNEC =<br>0.334mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.533mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.4281mg/L<br>PNEC = 100µg/L | PNEC = 44.6mg/L<br>PNEC = 5mg/L | PNEC =<br>0.0415mg/kg soil<br>dw<br>PNEC =<br>0.0731mg/kg soil<br>dw |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Component                       | Apă de mare                       | Marin de apă<br>sedimente                                                    | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----|
| acid maleic<br>110-16-7 ( >95 ) | PNEC = 0.01mg/L<br>PNEC = 5.7µg/L | PNEC =<br>0.0334mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.0533mg/kg<br>sediment dw |                           |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                                   | Timp de<br>străpungere               | Grosimea<br>mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Butilcauciuc<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările<br>producătorilor | -                     | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manșuri de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manșuri sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepătați cu grijă manșuri evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

#### La scară mică / de laborator

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141  
Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

**Controlul expunerii mediului** Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Pulbere Solid                    |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                | Alb                              |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Iritant                          |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | 134 - 138 °C / 273.2 - 280.4 °F  |                                                  |
| <b>Punct de Înmuiere</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | 127 °C / 260.6 °F                | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu se aplică                     |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | > 135°C                          |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | 1.3                              | 10% aq.solution                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | 790 g/L (25°C)                   |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                  |                                                  |
| <b>Componentă</b>                                            | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| acid maleic                                                  | -0.34                            |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | 30 hPa @ 20 °C                   |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        |                                  |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Formula moleculară</b>  | C4 H4 O4             |
| <b>Greutate moleculară</b> | 116.07               |
| <b>Rată de Evaporare</b>   | Nu se aplică - Solid |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

**Polimerizare Periculoasă** Nu apare polimerizarea periculoasă.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

**Reacții periculoase** Niciuna în condiții normale de procesare.

**10.4. Condiții de evitat**

Produse incompatibile. Expunere la aer umed sau la apa.

**10.5. Materiale incompatibile**

Baze. Agenți oxidanți puternici. Agent reducător.

**10.6. Produși de descompunere periculoși**

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

**11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Informații privind produsul**

**(a) toxicitate acută;**

Oral

Categoria 4

Cutanat

Categoria 4

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Componentă  | Oral LD50                | Dermal LD50                  | LC50 prin inhalare                       |
|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| acid maleic | LD50 = 708 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1560 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 720 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

**(b) Corodarea / iritarea pielii;**

Categoria 1 B

**(c) oculare grave daune / iritarea;**

Categoria 1

**(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;**

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Categoria 1

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea

**(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative;**

Nu există date disponibile

**(f) cancerigenitate;**

Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

**(g) toxicitatea pentru reproducere;**

Nu există date disponibile

**(h) STOT-o singură expunere;**

Categoria 3

Rezultate / Organe ținta

Sistem respirator.

**(i) STOT-expunere repetată;**

Nu există date disponibile

Organe Țintă

Nu există informații disponibile.

**(j) pericolul prin aspirare;**

Nu se aplică



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

Solid

**Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate**

Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea feței. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

| Componentă  | Pesti de apa dulce                               | Puricele de apă                           | Alge de apa dulce |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| acid maleic | LC50: = 5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: 250 - 400 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                   |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

**Persistența**

**Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate**

Ușor biodegradabil

Persistența este improbabilă.

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă  | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|-------------|---------|--------------------------------|
| acid maleic | -0.34   | 10 dimensionless               |

### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

**Informații privind Perturbatorul Endocrin**

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

### 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenti**

**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

FSUM1255

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                                                                                                               |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Soluțiile cu pH scăzut vor fi neutralizate înainte de eliminare. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3261                                            |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Solid coroziv, acid, organic, nespecificat altfel |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | Maleic acid                                       |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | II                                                |

### ADR

|                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3261                                            |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Solid coroziv, acid, organic, nespecificat altfel |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | Maleic acid                                       |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | II                                                |

### IATA

|                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3261                                            |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Solid coroziv, acid, organic, nespecificat altfel |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | Maleic acid                                       |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | II                                                |

|                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>                              | Nu există riscuri identificate       |
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b>                            | Nu sunt necesare precauții speciale. |
| <b>14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b> | Nu se aplică, mărfurile ambalate     |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă  | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| acid maleic | 110-16-7 | 203-742-5 | -      | -   | X     | X    | KE-13657 | X    | X    |

| Componentă  | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| acid maleic | 110-16-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă  | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acid maleic | 110-16-7 | -                                                               | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                                              |

#### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă  | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acid maleic | 110-16-7 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

#### Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

#### Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

#### Reglementări Naționale

#### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

FSUM1255

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

| Componentă  | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| acid maleic | WGK1                            |                          |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| acid maleic<br>110-16-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H302 - Nociv în caz de înghițire  
H312 - Nociv în contact cu pielea  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H318 - Provoacă leziuni oculare grave  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Maleic acid

Data revizuirii 20-oct.-2023

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Data aprobării 22-nov.-2010

Data revizuirii 20-oct.-2023

Sumarul revizuirii Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)